

40 - FMPP MOOCs - Les surdités - Pr. Raji

Bonjour, aujourd'hui, on va commencer nos cours de séméiologie ORL par un premier chapitre qui est en relation avec les surdités. La surdité se définit par une baisse de l'acuité auditive qui peut toucher l'une ou les deux oreilles et ainsi son retentissement social pourrait être plus ou moins important. Ces étiologies sont multiples en fonction du siège de l'atteinte au niveau de l'appareil auditif.

Les atteintes au niveau de l'oreille externe aux moyennes seront responsables d'une surdité de transmission et les atteintes au niveau de l'oreille interne d'une surdité de perception. La prise en charge d'un patient qui présente une surdité commence par une anamnèse. Qui s'intéresse au tout début aux antécédents du patient concernant son appareil auditif, c'est à dire les antécédents autologiques et qui vont rechercher l'existence de maladies de l'oreille antérieure.

Des traumatismes de l'oreille ou des traumatismes crâniens qui peuvent engendrer des dégâts au niveau de l'appareil auditif ou un antécédent de chirurgie de l'oreille moyenne. Les antécédents rhinologiques, en particulier une inflammation chronique au niveau des fosses nasales, des sinus et du cavame. Un antécédent de pathologie tumorale en cours de traitement déjà traité.

Ou un antécédent de traumatisme nasal. Il faut rechercher aussi la notion de prise médicamenteuse, en particulier des aminosides qui ont un retentissement important à forte dose sur l'organe de cortis. Et bien entendu, la recherche d'antécédents familiaux de surdité, surtout lorsqu'on pense à des surdités de transmission génétique.

Le caractère du symptôme surdité doit mettre en valeur la date et le mode de début et de survenue de la surdité. Est ce qu'il est d'installation brutale au progressif? Et la durée d'évolution de ce symptôme? Le mettant en situation de surdité aiguë au chronique. L'évolution de la surdité dans le temps.

Est ce que cette surdité s'aggrave progressivement? Est ce que c'est une surdité qui est en cours d'amélioration? Ou bien une surdité qui a une évolution fluctuante dans le temps, c'est à dire qui s'aggrave et qui s'améliore après? Est ce qu'elle est unilatérale ou bilatérale? Et ça, c'est des éléments importants qui vont nous permettre de, bien entendu. Fixer l'importance du retentissement social de la surdité. Ensuite, on s'intéressera aux signes accompagnateurs, en particulier autologiques.

Et on posera la question au patient. Est ce qu'il présente des otorrhées qui sont des écoulements provenant du conduit auditif externe? Des acouphènes, c'est à dire des sons entendus dans l'oreille ou dans la tête sans stimulation sonore extérieure. Des vertiges qui sont.

Une sensation erronée de mouvement de l'espace ou du patient. Et des otalgies et qui sont des

douleurs ressenties au niveau de l'oreille. Ces signes accompagnateurs peuvent être rhinologiques.

A type d'obstruction nasale. De rhinorrhée ou d'hépigistaxis. Et on n'oubliera pas de rechercher une notion de fièvre associée à la surdité.

Après cet interrogatoire, on se penchera sur l'examen clinique. Qui va commencer par l'inspection du pavillon. À la recherche essentiellement de l'existence de malformations auriculaires.

Ces malformations peuvent être. Minimales à type d'enchondrome. Ou de malformations de l'enroulement de l'hélix.

Mais cela. Ne vont pas. Nous expliquer la surdité, mais par contre, ils vont nous renseigner d'une éventuelle pathologie de la chaîne ossiculaire.

Par contre, ces malformations, comme vous le voyez sur cette photo de droite, peuvent être majeures par une. Malformation majeure de le pavillon de l'oreille avec une absence du conduit auditif externe chez ce nourissant. Ensuite, on réalise une autoscopie qui va permettre de visualiser les parois du conduit auditif externe et de la membrane tympanique.

Et à travers elle. Elle va nous permettre d'identifier et de reconnaître les anomalies qui peuvent siéger au niveau du conduit auditif externe et de la membrane tympanique. Et qu'on mettra en utilisation dans le cadre de l'approche diagnostique de la surdité.

Vous voyez sur cette photo de gauche la façon dont on réalise une autoscopie avec une traction du pavillon de l'oreille vers le haut et vers l'arrière pour rendre rectiligne le conduit auditif externe. L'introduction de l'autoscope au niveau du conduit auditif externe pour avoir une vision plus claire des parois du conduit auditif externe que vous voyez sur la photo de droite. Et des différents éléments de la membrane tympanique et qui vont nous permettre de juger de la normalité ou non de cette autoscopie.

Comme vous le voyez sur cette photo là, nous allons nous intéresser essentiellement à la visualisation du manche du marteau. De l'embilique et du triangle lumineux qui se projette en bas et en avant. L'étude de la couleur et de la transparence de la pars dansa qui normalement devrait être gris, rosée, luisante et transparente.

Et la présence et la normalité de la pars laxida. Cette autoscopie permettra d'emblée de comprendre les mécanismes étiologiques de la surdité si on est en situation d'autoscopie anormale telle que la situation de la photo du centre où on voit qu'il y a une inflammation qui se projette au niveau du manche du marteau et de la pars laxida. Et qui est en rapport avec une otite moyenne aiguë ou dans cette situation là sur la photo de droite, la présence d'une membrane tympanique intacte non inflammatoire comme le signal.

L'absence d'inflammation sur le manche du marteau, mais la présence de bulles aériques derrière le tympan vont affirmer l'existence de liquide à l'intérieur de la caisse du tympan. Et bien entendu, à ce moment là, le diagnostic d'otite séromuqueuse serait posé. Après cet examen clinique otoscopique, on passe à l'appréciation de la surdité.

Cette appréciation de la surdité passe tout d'abord par une qu'on appelle une acoumétrie vocale qui va utiliser la voix de l'examineur. Cet examen se fera oreille par oreille et va se faire avec un test à la voix chuchotée. Normalement, une voix chuchotée chez un sujet normal serait entendue à moins de 6 mètres.

Si la voix chuchotée n'est pas entendue par le patient, l'examineur va utiliser une voix intensité élevée pour voir et évaluer éventuellement l'importance de la surdité. Dans cet examen, il faut éviter la lecture labiale en cachant les lèvres parce que certains patients sourds apprennent rapidement à lire sur les lèvres. Ensuite, on réalisera une acoumétrie instrumentale qui va se baser essentiellement sur deux épreuves, à savoir l'épreuve de Weber, qui est une épreuve comparative entre les deux oreilles.

L'épreuve de Rhyn est une épreuve mono auriculaire qui va comparer la conduction aérienne d'une oreille avec la conduction osseuse de la même oreille. On va dire que l'épreuve de Rhyn est positive lorsque la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse et le Rhyn est négatif lorsque la conduction aérienne est inférieure à la conduction osseuse au niveau d'une même oreille. Cette acoumétrie instrumentale va utiliser un diapason qui, dans l'épreuve de Weber, va après mise en vibration de ces deux branches.

Son pied sera mis sur le vertex du patient et par conduction osseuse, ces vibrations vont être transmises aux oreilles internes du malade. On va demander au patient de quel côté sont les vibrations sonores. Quand les vibrations sonores sont ressenties des deux côtés et de la même façon, on parlera d'une épreuve de Weber indifférente.

Celle-ci est retrouvée chez le sujet normand tendant ou chez les sujets qui ont une surdité de même degré des deux côtés. Par contre, cette épreuve de Weber est latéralisée du côté sain comme vous le voyez sur ce schéma. Le patient ayant une surdité du côté droit va répondre à la demande ou de quel côté il entend.

Par conséquent, du côté droit, le patient a une surdité de perception. Quand l'épreuve de Weber est latéralisée du côté sourd, c'est-à-dire du même côté où le patient se plaint de surdité, on va déduire qu'il s'agit d'une surdité de transmission. L'épreuve de Ryn est une épreuve mono-auriculaire.

Il va comparer, après mise en vibration du diapasant, la situation 1 de conduction osseuse où le pied du diapasant est mis sur la mastoïde de l'oreille à explorer, et la situation 2 où le diapasant mis en vibration est mis devant le pavillon de l'oreille pour explorer la conduction aérienne.

Lorsque la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse du côté où le patient présente une surdité, on parle d'épreuve de Ryn positive et ça nous reflète l'existence d'une surdité de perception de ce côté-là. Par contre, lorsque la conduction aérienne est inférieure à la conduction osseuse, l'épreuve de Ryn devient négative et elle est en faveur d'une surdité de transmission du côté de l'oreille explorée.

Vous concevez très bien qu'avec les résultats de la chométrie instrumentale, on peut déduire une surdité de transmission lorsque le test de Weber est latéralisé du côté sourd et l'épreuve de Ryn est négative et une surdité de perception lorsque le test de Weber est latéralisé du côté sain ou l'épreuve de Ryn est positive. Quels sont maintenant les autres moyens d'exploration de la surdité? Comme vous allez le voir, nous avons des moyens subjectifs qui vont mettre en application la participation du patient et qui sont essentiellement représentés par l'audiométrie tonale liminaire et l'audiométrie vocale et des moyens objectifs qui ne mettent pas en application la participation du patient et qui sont l'impédance de transmission, le recueil des auto-émissions acoustiques et les potentiels évoqués auditifs précoces. Les explorations subjectifs, en particulier l'audiométrie tonale liminaire en conduction aérienne ou en conduction osseuse, va se fixer comme objectif de définir le seuil auditif du patient, c'est à dire la plus petite intensité qui va donner une réponse du patient.

En conduction aérienne via un casque mis devant l'oreille à explorer ou en conduction osseuse par un vibreur mis sur la mastoïde de l'oreille à explorer. Cet examen nécessite une cabine insonorisée avec un appareillage qui s'appelle l'audiomètre sur lequel on peut régler les fréquences et les intensités de son par l'examineur qui va permettre d'explorer l'oreille par oreille. La conduction aérienne est explorée par un casque et la conduction osseuse est explorée par un vibreur qui est mis directement sur la mastoïde de l'oreille à explorer.

Après la fin de la réalisation de cette audiométrie tonale, on va mettre les chiffres que nous avons retrouvés en seuil auditif en conduction aérienne, en conduction osseuse ici représentée en rouge et en conduction aérienne ici représentée en bleu. Quand la conduction osseuse et la conduction aérienne sont situées au-dessus de la ligne de 20 dB, on peut parler d'une audition normale. Quand la conduction osseuse est située au-dessus de la ligne de 20 dB mais par contre la conduction aérienne est située au-dessous de la ligne de 20 dB, c'est-à-dire des seuils auditifs plus importants, à ce moment-là on parlera d'une surdité de transmission.

Quand les deux courbes sont situées au-dessous de la ligne de 20 dB et qu'elles restent collées l'une à l'autre, aussi bien la conduction osseuse que la conduction aérienne, on parlera de surdité de perception. Quand les deux courbes sont inférieures à 20 dB et qu'elles restent écartées l'une par rapport à l'autre, on parlera de surdité mixte faisant intervenir en même temps une composante de transmission et une composante de perception. L'audiométrie vocale, c'est le deuxième moyen subjectif d'exploration de l'audition.

Il recherche le seuil d'intelligibilité sur la base d'un nombre de listes préétablies qu'on va à

l'intérieur d'une salle insonorisée. Envoyer au patient par conduction aérienne, oreille par oreille ou en champ libre et que le patient devra répéter. Si il a compris le mot envoyé en conduction aérienne.

Cette audiométrie vocale va nous permettre d'évaluer le pourcentage de mots exacts répétés qui sera fixé sur la ligne des ordonnées. Et qui peut aller de 0% à 50% à 100% en fonction de l'intensité qu'on va utiliser pour envoyer les mots de la liste préétablie. La courbe bleue est la courbe d'un sujet normal.

La courbe rouge nécessite des intensités plus importantes pour arriver à la compréhension des mots par le patient. Elle relate l'existence d'une surdité. Qu'en est-il maintenant des explorations objectives ? Tout d'abord, l'impédance métrie.

L'impédance métrie comprend deux examens, la tympanométrie et l'étude des réflexes stapédiens. La tympanométrie va utiliser un matériel qui va permettre de faire modifier la pression à l'intérieur du conduit auditif externe. Pour juger de la compliance du système tympano-oscilaire.

Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir, après stimulation de la membrane tympanique par un son et le recueil de ce son-là, de la rigidité ou de la compliance de ce système-là. Ceci va nous permettre d'avoir globalement quatre types de courbes. Soit une courbe normale qu'on appelle la courbe en toit de pagode centrée par le zéro et qui reflète l'existence d'un tympanogramme normal.

Soit une courbe dans le pic qui est déviée vers les pressions négatives et qui relate d'un dysfonctionnement de la trempe de stache. Ou une courbe totalement plate et qui relate de l'existence du liquide à l'intérieur de la membrane, de la caisse du tympan. Ou bien d'une courbe avec une compliance très élevée et qu'on retrouve dans les ruptures de la chaîne oscilaire.

Vous voyez là un tympanogramme normal en toit de pagode centrée par le zéro et avec une compliance qui diminue progressivement quand on augmente la pression jusqu'à devenir nulle. Et bien entendu lorsqu'on diminue la pression vers les pressions négatives, cette compliance va diminuer progressivement. Par contre, lorsqu'on trouve un tympanogramme de cette allure là avec un pic se situant au niveau des pressions négatives, ceci veut dire qu'il y a à l'intérieur de la caisse une pression négative et donc par conséquent l'existence d'un dysfonctionnement de la trempe de stache.

Les auto-émissions acoustiques est un autre moyen objectif d'exploration de l'audition. Il consiste en le recueil de l'activité des cellules ciliées externes de l'organe de Corti suite à une stimulation sonore et qui va nous donner une idée de la normalité ou non de la coquelette explorée. Il a un intérêt important dans le dépistage néonatal de la surdité, comme vous le voyez sur cette photo de droite, où on peut à travers l'acquisition des auto-émissions acoustiques savoir est ce que la coquelette chez ce nouveau né est normal ou pas.

Mais il peut aussi être utilisé dans le diagnostic de l'origine cochléaire ou rétrocochléaire d'une surdité de perception, quel que soit l'âge du patient. Les potentiels évoqués auditifs précoces et le moyen objectif le plus utilisé dans l'exploration de la surdité. C'est un examen qui va consister en le recueil à travers des électrodes placées au niveau de la peau de la tête, plus particulièrement derrière les mastoïdes et sur le front du patient.

De l'activité électrique engendrée au niveau de l'appareil auditif suite à une stimulation sonore. Les potentiels évoqués auditifs précoces vont explorer essentiellement les voies auditives à la sortie de la coquelette, mais aussi les différents noyaux au niveau du transcérébral. Et ils vont nous permettre, en fonction de l'apparition de différentes ondes, on appelle l'onde 1, 2, 3, 4 et 5. En rapport avec l'intensité de la stimulation, ils vont nous donner le seuil auditif objectif chez un patient, même s'il s'agit d'un nourissant ou d'un sujet qui n'arrive pas à répondre convenablement lors de l'audiométrie tonale liminaire.

Donc, les potentiels évoqués auditifs précoces vont permettre de rechercher le seuil auditif, mais de façon objective, parce qu'ils ne vont pas mettre en application la participation du patient, puisqu'on peut même les réaliser sous anesthésie générale. En retrouvant les différentes ondes, ça veut dire que l'intensité que nous avons utilisée dans la stimulation du patient a permis d'arriver au niveau des différents étages de cet appareil auditif. Quelle est son importance? Tout d'abord, de nous donner les seuils, mais aussi de différencier dans le cadre d'une surdité de perception, une surdité endocochléaire, d'une surdité rétrocochléaire, surtout par l'étude des latences et des délais.

Enfin, on peut demander un bilan morphologique qui se base essentiellement sur une tomodynamométrie du rocher et une IRM. La tomodynamométrie du rocher va nous donner une idée sur l'oreille externe moyenne et interne. Par exemple, en recherchant l'existence de malformations de l'oreille qui peut nous expliquer la surdité chez un enfant ou chez un adulte.

Lorsqu'il s'agit par exemple d'une surdité postménigétique ou d'une résonance magnétique nucléaire qui va nous permettre d'étudier en plus de l'oreille interne à travers les liquides de cette oreille interne. L'exploration des voies auditives qu'on voyait là, on voit le nerf cochléaire et bien entendu, les centres auditifs, le transcérébral et bien sûr, les aires auditives qu'on va explorer à ce moment là. Et donc, on aura une idée globale de la normalité ou pas de l'appareil auditif sur le plan morphologique.

Après ces différentes explorations, on arrive à l'appréciation de retentissement de la surdité, ce qui revient à parler des degrés de la surdité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque l'audition ne dépasse pas 20 dB de perte auditive, on parlera d'une audition normale. Par contre, lorsque le déficit se situe entre 20 et 40 dB, il s'agirait d'une surdité légère.

Il s'agit d'une surdité moyenne lorsque la surdité se situe entre 40 et 70 dB. Une surdité sévère

entre 70 et 90 dB et une surdité profonde entre 90 et 110, 120 dB. Son retentissement sur le langage et la communication serait différent.

Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une surdité légère, la parole normale est comprise mais la voix faible n'est pas perçue correctement. Lorsqu'il s'agit d'une surdité modérée, la parole n'est perçue que s'il est forte et la compréhension, souvent dans cette situation-là, nécessite une lecture labiale. Lorsqu'il s'agit d'une surdité sévère, la parole n'est perçue qu'à voix très forte et la lecture labiale devient un complément indispensable.

Lorsqu'il s'agit d'une déficience profonde, l'handicap en termes de communication est considérable et un nouveau-né qui a une surdité profonde risque de ne pas pouvoir apprendre la parole et devenir un sourd muet. C'est ce qui relate de l'importance, sur le plan urgence sensorielle, de ces surdités profondes bilatérales chez le nouveau-né. Quelles sont maintenant les étiologies des surdités? On va commencer par les surdités de transmission, c'est à dire des surdités qui vont toucher l'appareil auditif.

En partant du pavillon auditif au conduit auditif externe et à l'oreille moyenne. Ces surdités de transmission peuvent être secondaires à des affections de l'oreille externe, à savoir le bouchon de surhumaine qui va bloquer la transmission des vibrations sonores. Le corps étranger du conduit auditif externe.

Les malformations de l'oreille externe. Les pathologies de l'oreille moyenne sont beaucoup plus fréquentes. Représentées ici par les otites moyennes aiguës ou les otites moyennes chroniques.

Les traumatismes de l'oreille moyenne. L'otospongiose. Les tumeurs de l'oreille moyenne.

Et les malformations de la chaîne ossiculaire qui reste relativement peu fréquente. Les surdités de perception peuvent. Être secondaire à des atteintes de l'oreille interne et particulièrement de la cochlée.

Vous voyez ici. Des voix auditives avoir le nerf auditif. Et des centres auditifs situés au niveau du lobe temporal.

Ce qui va nous permettre de les diviser en surdité endocochlaire, c'est à dire des surdités de perception due à une atteinte ou à l'intérieur de la cochlée. Avec en chef de file la maladie de Menière qui est due à une hyperpression des liquides labyrinthiques. Des labyrinthites infectieuses par atteinte infectieuse de la cochlée.

Des labyrinthites toxiques, le plus souvent médicamenteuses. Des labyrinthites auto-immunes dans le cadre des maladies auto-immunes. Les traumatismes labyrinthiques dans le cadre des fractures du rocher avec une atteinte de la cochlée.

Ou la prise biacusie, c'est à dire la surdité secondaire au vieillissement de l'appareil auditif. Ensuite, les surdités rétrocochléaires, c'est à dire qui vont être secondaires à une atteinte de

l'appareil auditif au delà de la cochlée. Et en chef de file, on retrouvera la tumeur de type neurinome de l'acoustique.

Je vous ai mis ici une image en IRM cérébrale qui permet de vous démontrer la tumeur qui peut être secondaire à une surdité, le plus souvent unilatérale chez des patients chez qui une surdité de perception rétrocochléaire peut être parfois assez grave. Enfin, les surdités centrales qui touchent les centres auditifs et qui est le plus souvent secondaire à des accidents vasculaires cérébraux ou à une sclérose en plaques. En conclusion, la surdité est un symptôme qui doit nous permettre de comprendre qu'il existe une lésion au niveau de l'appareil auditif.

Son étude sémiologique se fixe comme objectif tout d'abord de rattacher la surdité à soit une surdité de transmission ou une surdité de perception basée sur une anamnèse rigoureuse. Un examen clinique basé sur l'autoscopie et des examens paracliniques en fonction des situations. Le deuxième objectif, c'est de déterminer le seuil de la surdité en précisant quel est son degré et en précisant son retentissement social et enfin préciser l'étiologie de la surdité.

Et je vous remercie.